Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Tarea 4

Repaso de conceptos de microcontroladores



Imparte:
Daniel Giovanni Martínez Sandoval

I7266 - Programación de Sistemas Embebidos - D10

Hecho en LaTeX

Indicaciones

(1) Realizar las actividades mencionadas a continuación y subir el reporte y/o evidencia en el apartado de Classroom correspondiente.

Actividades

Investiga y escribe una breve síntesis sobre lo que hayas encontrado de cada uno de los siguientes elementos de una CPU:

- Arithmetic Logic Unit
- Control Unit
- Registers:
    - General Purpose Register
    - Special Function Registers:
        - Accumulator
        - Program Counter
        - Stack Pointer
        - Instruction Register
        - Status Flags/Registers
    - Instruction Decoder
    - Buses
        - Data bus
        - Address bus
        - Control bus
    - Clock signals
    - Interrupt Controller

Con base en la información que escribas, responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se relacionan la ALU y la Control Unit?
2. ¿A qué parte de la memoria de un microcontrolador apunta el Program Counter?
3. ¿Y a qué parte apunta el Stack Pointer?
4. ¿Por qué se separan los registros de propósito general y específico?
5. ¿De dónde proviene la señal de reloj?

Generalidades

- Las tareas se deberán cargar a Classroom en un documento en algún formato de texto enriquecido, PDF, o como imagen, siempre y cuando el contenido sea legible.
- En caso de necesitar subir múltiples archivos, se pueden cargar en un formato comprimido (por ejemplo: zip).
- Las tareas no serán válidas si se detecta plagio o copias directas de fuentes de internet, inclutendo texto generado por IA.
- En trabajos que incluyan investigación, es obligatorio añadir las fuentes; el formato es libre, pero se recomienda IEEE o APA.